

ประเภทของคลังสินค้า

จำแนกตามลักษณะการใช้งานและรูปแบบเจ้าของ

เทคโนโลยีและการจัดการคลังสินค้า • 1.5 ชั่วโมง • 60 หน้า

อ.วสันต์ กัลยา



RM
WIP
FG
DC
°C

ธุรกิจเดียวกันอาจต้องใช้คลังมากกว่าหนึ่งประเภท

โรงงานอาหารแช่แข็งควรมีคลังอะไรบ้าง ตั้งแต่วัตถุดิบจนส่งถึงลูกค้า?

Raw Material

WIP

Cold Storage

Finished Goods

Distribution
Center

ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และอธิบายเหตุผลจากสินค้า-กระบวนการ-ลูกค้า

เมื่อจบบทเรียน ผู้เรียนจะตัดสินใจเลือกคลังได้อย่างมีเหตุผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

อธิบายหน้าที่และความแตกต่างของคลังสินค้า 8 ประเภทตามการใช้งาน
เปรียบเทียบ Private, Public และ Contract Warehouse
เลือกประเภทคลังให้สอดคล้องกับสินค้า กระบวนการ และรูปแบบคำสั่งซื้อ
ระบุความเสี่ยงและ KPI สำคัญของคลังแต่ละประเภท

โครงสร้างเวลา 90 นาที

10 นาที

กรอบแนวคิด
เหตุผลที่มีคลังและเกณฑ์จำแนก

50 นาที

8 ประเภตามการใช้งาน
หน้าที่ กระบวนการ ความเสี่ยง และ KPI

15 นาที

รูปแบบเจ้าของ
Private, Public และ Contract

15 นาที

กิจกรรมกลุ่ม
เลือกคลังให้ธุรกิจ 4 สถานการณ์

Warehouse คือจุดควบคุมการไหลของสินค้าและข้อมูล

WH

กรอบแนวคิด

พื้นที่ที่รองรับการรับเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้าย หยิบ จ่าย และควบคุมข้อมูลของสินค้าให้พร้อมต่อความต้องการขั้นถัดไป

ทำหน้าที่เชื่อมช่วงเวลาที่อุปทานกับอุปสงค์ไม่ตรงกัน

ต้องบริหารทั้งพื้นที่ เวลา แรงงาน อุปกรณ์ และข้อมูล

คุณค่าของคลังวัดจากระดับบริการและต้นทุนรวม ไม่ใช่ความจุเพียงอย่างเดียว

เหตุผลของการมีคลังสินค้า

คุณค่าที่สร้าง

รองรับความแปรปรวนของอุปสงค์และ Lead Time
รวมสินค้าเพื่อขนส่งหรือกระจายสินค้า
จัดสินค้าให้พร้อมผลิตและพร้อมขาย
เพิ่มความเร็วและความน่าเชื่อถือของบริการ

ต้นทุนที่ตามมา

เงินทุนจมในสินค้าคงคลัง
ค่าอาคาร พลังงาน แรงงาน และอุปกรณ์
ความเสี่ยงเสียหาย ล้ำสมัย สูญหาย หรือหมดอายุ
เวลาที่สินค้าอยู่ในระบบนานขึ้น

การจำแนกคลังมี 2 มุมมอง

จำแนกตามการใช้งาน

ตำแหน่งในกระบวนการผลิต
คุณลักษณะและข้อกำหนดของสินค้า
รูปแบบการไหลและการเติมเต็มคำสั่งซื้อ
ภารกิจด้านศุลกากรหรือการค้าระหว่างประเทศ

จำแนกตามเจ้าของและการบริหาร

องค์กรลงทุนและดำเนินการเอง
เช่าพื้นที่หรือบริการแบบใช้ร่วม
ทำสัญญาให้ผู้ให้บริการออกแบบและดำเนินงาน
เกณฑ์หลักคือการควบคุม ความยืดหยุ่น เงินลงทุน และความ
เชี่ยวชาญ

คลัง 8 ประเภทตอบโจทย์คนละส่วนของโซ่อุปทาน

ประเภท	บทบาทหลัก	ตัวอย่างสินค้า
Raw Material	สำรองก่อนผลิต	เหล็ก เม็ดพลาสติก ผ้า
Work in Process	พักงานระหว่างขั้นตอน	ชิ้นงานกึ่งสำเร็จ
Finished Goods	เก็บสินค้าพร้อมขาย	สินค้าสำเร็จรูป
Distribution Center	รวมและกระจายสินค้า	สินค้าอุปโภคบริโภค
Cold Storage	รักษาอุณหภูมิ	อาหาร ยา วัตถุดิบสด
Bonded Warehouse	พักของภายใต้ศุลกากร	สินค้านำเข้า
Cross Docking	ถ่ายผ่านโดยเก็บน้อย	สินค้าหมุนเร็ว
E-Commerce FC	หยิบรายชิ้นและส่งรายคำสั่ง	สินค้าออนไลน์หลาย SKU

คลังวัตถุดิบรองรับความต้องการของการผลิต



RM

Raw Material Warehouse

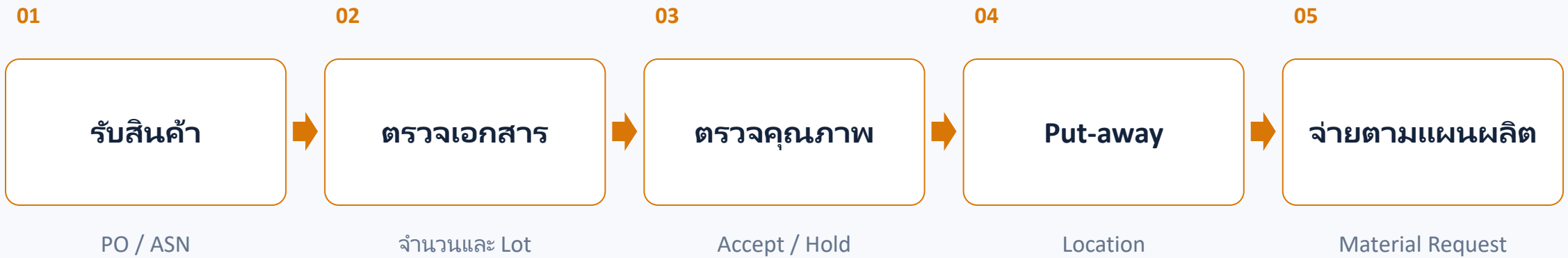
คลังสำหรับวัสดุที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยเชื่อม Supplier เข้ากับแผนการผลิตและการควบคุมคุณภาพขาเข้า

จุดใช้งานหลักอยู่ก่อน Production

หน่วยจัดเก็บมักเป็น Pallet, Bulk, Coil, Drum หรือ Bin

นโยบายสต็อกสัมพันธ์กับ MRP, Lead Time และความเสี่ยงหยุดไลน์

กระบวนการตั้งแต่รับเข้าไปจนจ่ายเข้าผลิต



ทุกขั้นตอนต้องมี Transaction และสถานะที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

การจัดเก็บวัตถุดิบขึ้นกับรูปทรงและความเสี่ยง

คำถามก่อนเลือกวิธีจัดเก็บ

รับเป็นหน่วยใดและเบิกเป็นหน่วยใด
น้ำหนัก ขนาด และความสามารถในการซ้อน
ไวต่อความชื้น ฝุ่น แสง หรือการปนเปื้อนหรือไม่
ต้องติดตาม Lot, Heat Number หรือ Supplier หรือไม่

ตัวอย่างวิธีจัดเก็บ

Selective Rack สำหรับ Pallet หลาย SKU
Cantilever Rack สำหรับของยาว
Silo หรือ Tank สำหรับวัตถุดิบ Bulk
Secure Cage สำหรับวัสดุมูลค่าสูง

การควบคุมวัตถุดิบต้องเชื่อมคุณภาพกับแผนผลิต

ข้อมูลที่ต้องบันทึก

รหัสวัตถุดิบและ Supplier
Lot / Batch / วันที่รับ
สถานะ QC และผลตรวจ
Location และจำนวนคงเหลือ
วันหมดอายุหรือเงื่อนไขพิเศษ

กติกาสำคัญ

แยก Quarantine, Accepted และ Rejected
จ่ายตาม FIFO หรือ FEFO ตามลักษณะสินค้า
จำกัดการเบิกผิดรุ่นหรือผิด Lot
ตรวจนับ Cycle Count ตามความสำคัญ

KPI และความเสี่ยงของคลังวัตถุดิบ

Line shortage	จำนวนครั้งที่การผลิตขาดวัตถุดิบ	สะท้อนความพร้อมของคลังต่อการผลิต
Inventory accuracy	ยอดระบบเทียบยอดจริง	ลดการวางแผนจากข้อมูลผิด
Dock-to-stock time	เวลารับจนพร้อมเบิก	เห็นคอขวดรับเข้าและ QC
Obsolete / Expired	วัตถุดิบเสื่อมหรือหมดอายุ	สะท้อนสต็อกเกินและการหมุนเวียน

กรณีศึกษา: โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์

สถานการณ์

โรงงานรับเหล็กม้วน เม็ดพลาสติก และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากหลาย Supplier การผลิตแบบ Just-in-Time แต่ Lead Time นำเข้าไม่แน่นอน

ควรแยกพื้นที่และนโยบายอย่างไร?



แนวทางพิจารณา

แยกตามข้อกำหนดการจัดเก็บและความปลอดภัย

กำหนด Buffer ตามความเสี่ยง Lead Time ไม่ใช่ใช้
ค่าเดียวทุกวัสดุ

ติดตาม Lot และสถานะ QC ก่อนจ่ายเข้าผลิต

คลัง WIP เป็นจุดพักระหว่างกระบวนการผลิต



WIP

Work in Process
Warehouse

พื้นที่ควบคุมงานระหว่างทำ ชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จ หรือชุดงานที่รอขั้นตอนถัดไป โดยมักอยู่ใกล้สายการผลิต

จุดใช้งานอยู่ระหว่าง Production Stages

เป้าหมายหลักคือรักษาการไหลและความสามารถในการสอบกลับ

WIP มากเกินไปอาจซ่อนคอขวด ปัญหาคุณภาพ และเวลารอ

WIP ทำหน้าที่เป็น Buffer แต่ต้องมีขอบเขต

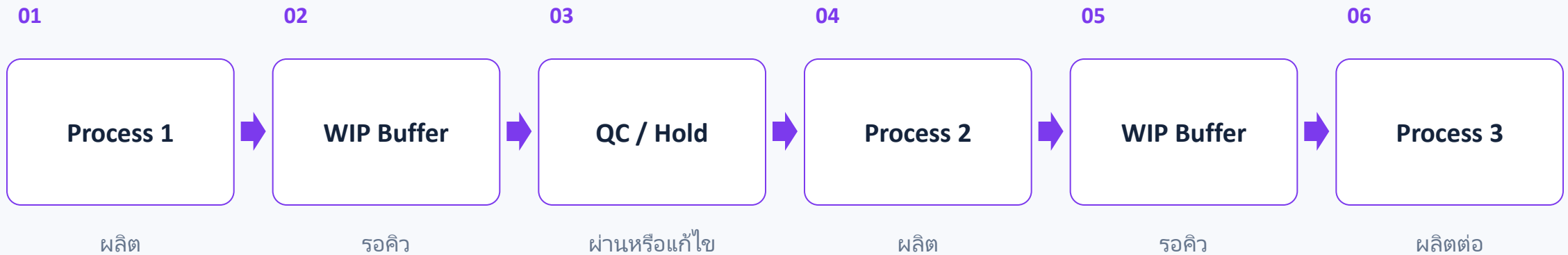
เหตุผลที่ต้องมี Buffer

- เวลารอบของแต่ละกระบวนการไม่เท่ากัน
- เครื่องจักรบางขั้นตอนมีการทำงานเป็น Batch
- ต้องรอผลตรวจหรือรอทรัพยากร
- ความผันผวนทำให้การไหลไม่ต่อเนื่อง

ผลเมื่อ Buffer มากเกินไป

- Lead Time รวมยาวขึ้น
- ใช้พื้นที่และภาชนะมากขึ้น
- ตรวจพบปัญหาคุณภาพช้า
- สถานะและลำดับงานสับสน

การไหลของ WIP ต้องบอกขั้นตอนและสถานะได้



ทุกขั้นตอนต้องมี Transaction และสถานะที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

การระบุ WIP ต้องตอบได้ว่าเป็นงานอะไรและอยู่ขั้นตอนไหน

รหัสที่ควรอยู่บนภาชนะหรือ Tag

Job / FO / Work Order

รหัสสินค้า รุ่น สี และขนาด

กระบวนการล่าสุดและกระบวนการถัดไป

จำนวนดี เสีย ช่อม และผู้รับผิดชอบ

วันเวลาเริ่มและเวลาย้ายล่าสุด

การควบคุมหน้างาน

กำหนดพื้นที่ FIFO Lane หรือ Supermarket

ใช้ Kanban หรือ WIP Limit

แยก Hold, Rework และ Scrap

สแกนเข้าออกทุกจุดสำคัญ

KPI ของ WIP เน้นการไหลมากกว่าความจุ

WIP quantity	จำนวนงานรอแต่ละขั้นตอน	ชี้ตำแหน่งคอขวด
Queue time	เวลารอก่อนเริ่มกระบวนการ	แยกเวลารอออกจากเวลาผลิต
Age of WIP	อายุงานที่ยังไม่เดินต่อ	ค้นหางานค้างและงานหลง
Traceability	สืบสวนงานที่ย้อนกลับถึง Job และ Lot ได้	ลดความเสี่ยงคุณภาพ

กรณีศึกษา: WIP กองหน้าสถานีคอขวด

สถานการณ์

ไลน์ผลิตมีงานกองหน้ากระบวนการอบสี 420 ชิ้น
ขณะที่ขั้นตอนก่อนหน้าผลิตต่อเนื่องและพื้นที่ทางเดิน
เริ่มถูกใช้เป็นที่พักงาน

ควรแก้ที่คลัง WIP หรือกำลังการผลิต?



แนวทางพิจารณา

แยกปัญหาการไหลจากกำลังผลิต

กำหนด WIP Limit และช่อง FIFO ที่มองเห็นได้

วิเคราะห์คอขวด กำลังการผลิต และตารางงาน
ของเตาอบ

คลังสินค้าสำเร็จรูปเชื่อมโรงงานกับคำสั่งซื้อ



FG

Finished Goods
Warehouse

คลังสำหรับสินค้าที่ผ่านการผลิตและอนุมัติคุณภาพ พร้อม
จัดเก็บ รอขาย หรือรอส่งมอบ

จุดใช้งานอยู่หลัง Production

หน้าที่สำคัญคือรักษาความพร้อมขายและความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

ต้องเชื่อมข้อมูล Lot, วันผลิต, อายุสินค้า และสถานะจำหน่าย

กระบวนการจากผลิตเสร็จจนส่งมอบ



ทุกขั้นตอนต้องมี Transaction และสถานะที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

นโยบายการจ่ายต้องสอดคล้องกับอายุสินค้า

กติกาที่ใช้บ่อย

FIFO ใช้ของที่รับเข้าก่อน
FEFO ใช้ของที่หมดอายุก่อน
Lot Control รักษาการสอบกลับ
Allocation กันสินค้าให้คำสั่งซื้อ

สิ่งที่ต้องระวัง

วันที่ผลิตไม่เท่ากับเวลารับเข้าคลังเสมอ
ของเก่าอาจอยู่หลัง Rack และถูกมองไม่เห็น
สถานะ Hold ต้องไม่ถูกจองหรือหยิบ
การเปลี่ยน Lot ต้องมีหลักฐานในระบบ

Layout ของ FG ต้องรองรับทั้งพื้นที่เก็บและความเร็วหยิบ

พื้นที่หลัก

FG Staging จากฝ่ายผลิต

Reserve Storage สำหรับสต็อกสำรอง

Forward Picking สำหรับสินค้าหมุนเร็ว

Packing / Checking / Shipping Staging

หลักการจัดตำแหน่ง

สินค้า A อยู่ใกล้จุดหยิบและจ่าย

แยกสินค้าที่มีข้อกำหนดพิเศษ

กำหนดช่องทางเดินสินค้าไม่ชนกับการหยิบ

เพื่อพื้นที่ช่วง Peak และ Order Cut-off

KPI ของ FG เชื่อมตรงกับลูกค้า

Order accuracy	ส่งถูกสินค้า จำนวน Lot และปลายทาง	ลด Claim และส่งคืน
On-time dispatch	ส่งออกตาม Cut-off	สะท้อนความพร้อมของคลัง
Inventory accuracy	ยอดระบบตรงของจริง	ป้องกันการรับ Order เกินสต็อก
Damage / Expiry	เสียหายหรือหมดอายุในคลัง	สะท้อนการจัดเก็บและ Rotation

กรณีศึกษา: เสื้อผ้าสำเร็จรูปหลายสีหลายไซส์

สถานการณ์

โรงงานมี 18 ไลน์ ผลิตหลาย FO สินค้าหน้าตาคล้ายกัน แต่ต่างสี ไซส์ รุ่น และลูกค้า ต้องจัดส่งตามวันนัดและห้ามสลับ FO

ควรออกแบบรหัสและ Location อย่างไร?



แนวทางพิจารณา

กำหนด SKU Variant และ FO เป็นข้อมูลคนละมิติ

ติด Tag ที่ผูกสินค้า จำนวน Lot และสถานะ QC

แยกพื้นที่ตาม Order หรือรอบส่ง

Warehouse กับ Distribution Center ต่างกันที่จุดเน้น

Warehouse

เน้นการรักษาสินค้าและความพร้อมของสต็อก
ระยะเวลาจัดเก็บอาจยาวกว่า
กิจกรรมหลักคือรับ เก็บ และจ่าย
ประสิทธิภาพพื้นที่มีน้ำหนักสูง

Distribution Center

เน้นการไหล การรวม และการกระจายสินค้า
ตอบสนองคำสั่งซื้อและรอบขนส่ง
อาจมี Sortation, Consolidation และ Value-added Services
ความเร็วและระดับบริการมีน้ำหนักสูง

DC เป็นโหนดกระจายสินค้าในเครือข่าย



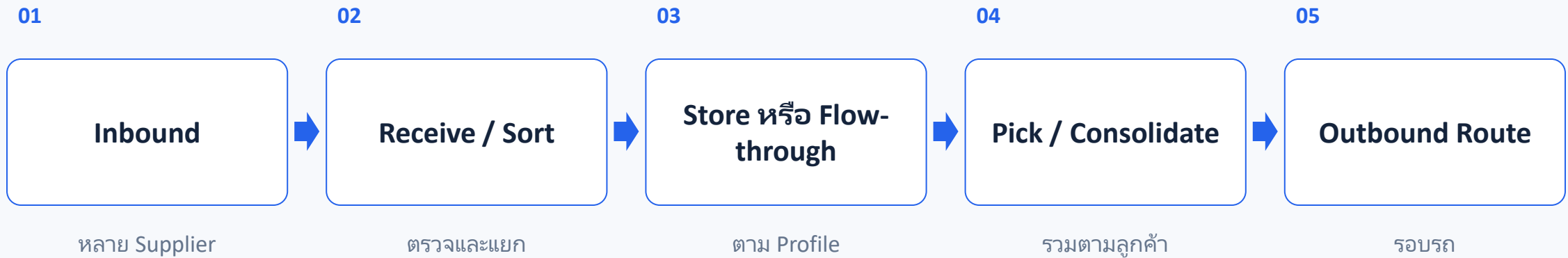
DC

Distribution Center

ศูนย์ที่รับสินค้าจากหลายแหล่ง จัดกลุ่มตามความต้องการ และกระจายไปยังร้านค้า ลูกค้า หรือพื้นที่บริการ

ลดจำนวนการส่งตรงจาก Supplier ไปยังทุกปลายทาง
รวมสต็อกเพื่อรองรับหลายพื้นที่หรือหลายช่องทางขาย
ประสานคลังกับตารางขนส่งและ Order Cut-off

กระบวนการ DC เปลี่ยนสินค้าเป็น Shipment ปลายทาง



ทุกขั้นตอนต้องมี Transaction และสถานะที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

การออกแบบ DC เริ่มจาก Order Profile และเครือข่ายขนส่ง

ข้อมูลด้านคำสั่งซื้อ

จำนวน Order ต่อวันและช่วง Peak
Lines per Order และ Units per Line
Pallet, Case หรือ Each Picking
Cut-off และ Service Level

ข้อมูลด้านขนส่ง

พื้นที่รับผิดชอบและจำนวนจุดส่ง
รอบรถ เวลาออก และข้อจำกัด Loading
รูปแบบขนส่ง LTL, FTL หรือ Parcel
ความถี่การเติมจากโรงงานหรือ Supplier

DC มักแบ่งพื้นที่ตามความเร็วและหน่วยหยิบ

โซนตามหน่วยจัดการ

Pallet Reserve
Case Pick
Each Pick
Fast-moving Forward Area
Value-added Services

โซนตามการไหล

Inbound Dock และ Receiving
Cross-dock / Flow-through
Order Consolidation
Packing และ Sortation
Outbound Staging ตาม Route

KPI ของ DC เน้นความเร็วและความน่าเชื่อถือ

Order cycle time	รับ Order จนพร้อมส่ง	สะท้อนการตอบสนอง
Throughput	Pallet / Case / Line ต่อชั่วโมง	บอกกำลังรองรับการไหล
Dock utilization	การใช้ประตูรับและจ่าย	เห็นคอขวดหน้าท่า
Perfect order	ถูกต้อง ครบ ตรงเวลา และเอกสารถูก	เชื่อมทุกระบวนการ

กรณีศึกษา: กระจายสินค้า FMCG ให้ 80 ร้าน

สถานการณ์

DC รับสินค้าเต็มพาเลทจาก 12 Supplier แต่ส่งให้ร้านเป็นลังและชิ้น ร้านมีรอบรถต่างกันและต้องปิดโหลดก่อนเวลาออก 45 นาที

DC ควรแบ่งกระบวนการอย่างไร?



แนวทางพิจารณา

แยก Reserve, Case Pick และ Each Pick

Consolidate ตามร้านและ Route ก่อน Loading

กำหนด Cut-off ย้อนจากเวลาออกของรถและกำลัง Pack

Cold Storage รักษาคุณภาพด้วยการควบคุมอุณหภูมิ



°C

Cold Storage

คลังที่ควบคุมอุณหภูมิและเงื่อนไขแวดล้อมตามข้อกำหนด
ของสินค้า ตั้งแต่รับเข้า จัดเก็บ หยิบ จนส่งออก

ใช้กับอาหาร วัตถุดิบสด ยา และสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ

ความต่อเนื่องของ Cold Chain สำคัญกว่าค่าอุณหภูมิ ณ จุดเดียว

ต้องบริหารพลังงาน ประสิทธิภาพการปิดสินค้า และเวลาทำงานในพื้นที่เย็น

โซนอุณหภูมิต้องผูกกับข้อกำหนดสินค้า

01

Temperature controlled

ควบคุมช่วงอุณหภูมิตามสเปกสินค้า

02

Chilled

เก็บเป็นเนื้อจุดเยือกแข็งตามชนิดสินค้า

03

Frozen

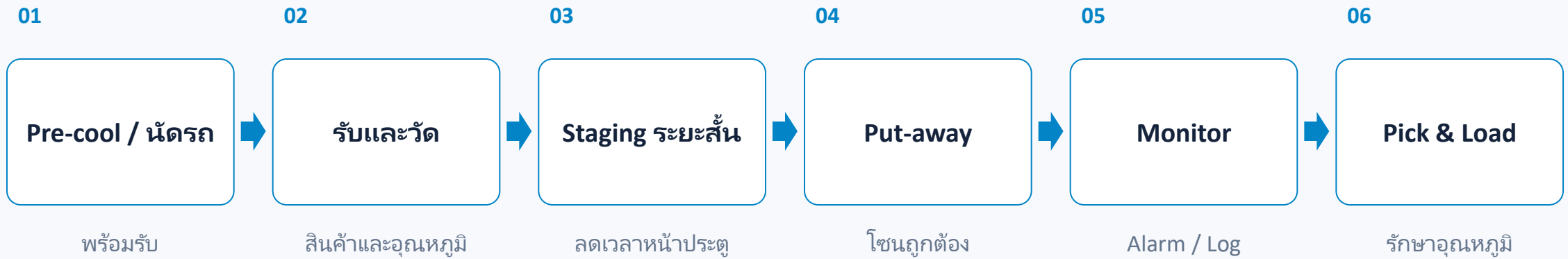
เก็บแช่แข็งและลดการแกว่งของอุณหภูมิ

04

Special condition

อาจควบคุมความชื้น แสง หรือความสะอาดร่วมด้วย

Cold Chain ต้องต่อเนื่องตั้งแต่รถถึง Rack



ทุกขั้นตอนต้องมี Transaction และสถานะที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

Layout ห้องเย็นต้องลดการสูญเสียพลังงานและการปะปน

องค์ประกอบพื้นที่

Ante-room หรือพื้นที่ปรับสภาพ
ห้องหรือ Zone ตามอุณหภูมิ
Staging ที่กำหนดเวลาสูงสุด
พื้นที่ Quarantine และสินค้าคืน
ทางหนีไฟและพื้นที่ปลอดภัย

หลักออกแบบการไหล

ลดการเปิดประตูและเวลาค้างหน้าประตู
ลดระยะเดินในสภาพอุณหภูมิต่ำ
แยก Raw และ Ready-to-eat ตามความเสี่ยง
รองรับการละลายน้ำแข็งและบำรุงรักษา

FEFO และ Traceability ลดความเสี่ยงของเสีย

ข้อมูลขั้นต่ำ

Lot / Batch และวันผลิต
วันหมดอายุหรือ Best-before
เวลารับเข้าและ Supplier
ประวัติอุณหภูมิหรือเหตุผิดปกติ
Location และสถานะสินค้า

กติกการง่าย

เลือกวันหมดอายุก่อน ไม่ดูวันรับเพียงอย่างเดียว
กำหนด Minimum Remaining Shelf Life
ล็อกสินค้าเมื่อเกิด Temperature Excursion
สอบกลับจากลูกค้าถึง Lot รับเข้าได้

KPI ของห้องเย็นต้องวัดทั้งบริการ คุณภาพ และพลังงาน

Temperature compliance	เวลาที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงกำหนด	สะท้อนความต่อเนื่องของ Cold Chain
Door-open time	เวลารวมที่ประตูเปิด	เชื่อมพลังงานกับวินัยการทำงาน
Expiry / Spoilage	ของเสียจากอายุและคุณภาพ	สะท้อน FEFO และการวางแผนสต็อก
Energy per unit	พลังงานต่อ Pallet หรือหน่วยจัดเก็บ	เห็นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

กรณีศึกษา: โรงงานอาหารมีห้องเย็น 4 ห้อง

สถานการณ์

สินค้า Lot ละ 1,500 ชิ้น ต้องแยก Zone และ Rack ชัดเจน
ฝ่ายขายต้องการจ่ายตามอายุสินค้า แต่ข้อมูลรับเข้า
กับวันหมดอายุไม่เหมือนกัน

ควรใช้ FIFO หรือ FEFO และควบคุมอย่างไร?



แนวทางพิจารณา

ใช้ FEFO เมื่อวันหมดอายุเป็นข้อจำกัดหลัก

บันทึก Lot, Expiry และ Location ตั้งแต่รับเข้า

กำหนดการสแกนย้ายและสแกนจ่ายเพื่อป้องกันหยิบผิด

Bonded Warehouse อยู่ภายใต้การควบคุมทางศุลกากร



BND

Bonded Warehouse

สถานที่ได้รับอนุญาตให้เก็บสินค้านำเข้า
หรือสินค้าภายใต้การควบคุมศุลกากร
ชำระอากรเมื่อนำของออกตามเงื่อนไข

เหมาะสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก หรือประกอบกิจการภายใต้สิทธิทางศุลกากร
ต้องควบคุมเอกสาร ปริมาณ การเคลื่อนไหว และสิทธิการเข้าถึง
รายละเอียดสิทธิและขั้นตอนต้องตรวจสอบตามกฎหมายและประกาศปัจจุบัน

สถานะสินค้าเป็นหัวใจของคลังทัณฑ์บน

สิ่งที่ต้องทราบตลอดเวลา

สินค้าได้อยู่ภายใต้สิทธิหรือการควบคุม
จำนวนและหน่วยนับตามเอกสาร
ตำแหน่งจริงและผู้ครอบครอง
กิจกรรมที่อนุญาตในพื้นที่
เส้นตายและเงื่อนไขการนำออก

หลักควบคุม

แยกพื้นที่หรือสถานะจากของทั่วไป
ใช้เอกสารและ Transaction ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
ควบคุมสิทธิผู้ใช้และการเปิดพื้นที่
กระหนบยอดของจริงกับระบบและเอกสารสุลกากร

กระบวนการต้องเชื่อมเอกสารกับการเคลื่อนไหวจริง



ทุกขั้นตอนต้องมี Transaction และสถานะที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

Bonded Warehouse ต้องมี Audit Trail ที่เข้มงวดคลังทั่วไป

หลักฐานที่ต้องสอบกลับ

เลขที่เอกสารและวันที่
SKU, Serial, Lot และประเทศกำเนิด
จำนวนรับ ย้าย ใช้ ผลิต และนำออก
ผู้ทำรายการและผู้อนุมัติ
ผลต่างและการแก้ไขรายการ

ความเสี่ยงสำคัญ

นำของออกโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยอดเอกสารไม่ตรงของจริง
ใช้หน่วยนับหรือ Conversion ผิด
ปะปนกับของทั่วไป
เก็บเงินเงื่อนไขหรือจัดทำรายงานล่าช้า

ประโยชน์ต้องชั่งกับภาระการปฏิบัติตามกฎ

ประโยชน์ทางธุรกิจ

จัดการกระแสเงินสดด้านอากรตามเงื่อนไข
รองรับการนำเข้าเพื่อผลิตหรือส่งออก
รวมสินค้าไว้ใกล้ตลาดก่อนตัดสินใจปลายทาง
สร้างความยืดหยุ่นในเครือข่ายระหว่างประเทศ

ภาระและต้นทุน

ระบบข้อมูลและรายงานเฉพาะ
การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมพื้นที่
บุคลากรที่เข้าใจกฎศุลกากร
ความเสี่ยงค่าปรับเมื่อเอกสารหรือสต็อกผิด

กรณีศึกษา: ผู้นำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สถานการณ์

บริษัทนำเข้าชิ้นส่วนราคาสูง บางส่วนขายในประเทศ
บางส่วนประกอบแล้วส่งออก ปริมาณต่อรุ่นเปลี่ยนเร็ว
และต้องสอบกลับ Serial Number

Bonded Warehouse เหมาะหรือไม่?



แนวทางพิจารณา

ตรวจสอบสิทธิและกิจกรรมที่อนุญาต

เทียบประโยชน์กระแสเงินสดกับต้นทุน Compliance

ออกแบบ Serial Tracking และการแยกสถานะก่อนเริ่มใช้
งาน

Cross Docking ลดการเก็บด้วยการประสาน Inbound และ Outbound



X-D

Cross Docking

การรับสินค้าแล้วตัดแยกหรือรวมใหม่เพื่อส่งต่อ โดยหลีกเลี่ยงการเก็บเข้าพื้นที่สำรองเป็นเวลานาน

เหมาะกับสินค้าที่มีกระแสและปลายทางคาดการณ์ได้
ลดพื้นที่เก็บและเวลาค้าง แต่เพิ่มความต้องการด้านตารางและข้อมูล
ความล่าช้าของรถหนึ่งเที่ยวอาจกระทบหลาย Shipment

รูปแบบ Cross-dock แตกต่างตามการแยกและรวมสินค้า

01

Pre-distribution

รู้ปลายทางก่อนรถเข้า จัดแยกตามแผนที่กำหนด

02

Post-distribution

รวบรวมแล้วจัดสรรเมื่อข้อมูลคำสั่งซื้อพร้อม

03

Merge-in-transit

รวมสินค้าหลายแหล่งให้เป็น Shipment เดียว

04

Opportunistic

เลือกถ่ายผ่านเฉพาะสินค้าที่มี Demand ตรงกัน

Cross-dock ใช้พื้นที่ Staging มากกว่าพื้นที่สำรอง



ทุกขั้นตอนต้องมี Transaction และสถานะที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

ความสำเร็จของ Cross-dock ขึ้นกับข้อมูลและเวลา

สถานการณ์

Retailer รับนมและเครื่องดื่มจาก Supplier ทุกเช้า แล้วกระจายให้ 40 สาขาภายในวันเดียว ปริมาณต่อสาขาถูกส่งมาก่อนรถถึง 2 ชั่วโมง

เงื่อนไขใดทำให้ Cross-dock สำเร็จ?



แนวทางพิจารณา

มี ASN และรหัสปลายทางที่ถูกต้องก่อนรับ

นัดหมายรถและกำลังคนสอดคล้องกัน

พื้นที่ Staging แยกตามสาขาหรือ Route

ติดตาม Dwell Time, Miss-sort และ Departure On-time

E-Commerce FC รองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากที่มีขนาดเล็ก



E-COM

E-Commerce Fulfillment
Center

ศูนย์เติมเต็มคำสั่งซื้อออนไลน์ที่รับ Order ระดับผู้บริโภคนับหลาย SKU จำนวนน้อยต่อ Order แพ็ก ติดฉลาก และส่งผ่านเครือข่าย Parcel

จำนวน Order สูง แต่ Units per Order มักต่ำ

SKU หลากหลายและ Demand เปลี่ยนเร็ว

ความเร็ว ความถูกต้อง การคืนสินค้า และ Cut-off เป็นโจทย์หลัก

กระบวนการ Fulfillment เชื่อม Order กับ Parcel



ทุกขั้นตอนต้องมี Transaction และสถานะที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

E-Commerce ต้องออกแบบจาก Order Profile และ Returns

สถานการณ์

ร้านแฟชั่นออนไลน์มี 6,000 SKU ยอดปกติ 1,200 Order ต่อวัน และเพิ่ม 5 เท่าในแคมเปญ ลูกค้านั่งสินค้าเพราะไซส์ไม่พอดีจำนวนมาก

คลังควรเตรียมอะไรนอกจากพื้นที่เก็บ?



แนวทางพิจารณา

จัด Fast Pick Area และเติมสินค้าตาม Demand

ใช้ Batch, Zone หรือ Cluster Picking ตาม Profile

เพิ่มกำลัง Pack และช่อง Carrier ในช่วง Peak

แยก Returns Inspection ก่อนนำกลับขาย

ตารางตัดสินใจเลือกคลัง 8 ประเภท

ประเภท	เก็บนานแค่ไหน	ความซับซ้อนหลัก	KPI เด่น
Raw Material	ตามแผนผลิต	QC และวัตถุดิบหลากหลายรูปทรง	Line shortage
WIP	สิ้นและควบคุม	สถานะงานและคอขวด	Queue time
Finished Goods	จนกว่าจะขาย	Lot และ Order accuracy	On-time dispatch
Distribution Center	สิ้นถึงปานกลาง	เครือข่ายและการรวม Shipment	Order cycle time
Cold Storage	ตาม Shelf life	อุณหภูมิและพลังงาน	Temperature compliance
Bonded	ตามเงื่อนไขกฎหมาย	เอกสารและ Audit trail	Stock reconciliation
Cross Docking	น้อยมาก	ตารางรถและ Staging	Dwell time
E-Commerce FC	ตาม Demand	Each picking, Peak และ Returns	Cost per order

อ้างอิง: สัมภาษณ์จาก Richards (2021), Frazelle (2016), Bartholdi & Hackman (2019)

Private, Public และ Contract ต่างกันที่การควบคุมและพันธะ

เกณฑ์	Private	Public	Contract
ผู้ลงทุนหลัก	เจ้าของสินค้า	ผู้ให้บริการ	ผู้ให้บริการตามสัญญา
ผู้ใช้งาน	องค์กรเดียว	หลายลูกค้า	ลูกค้าเฉพาะหรือกลุ่มจำกัด
ความยืดหยุ่นระยะสั้น	ต่ำถึงปานกลาง	สูง	ปานกลาง
การปรับแต่งกระบวนการ	สูง	จำกัด	สูงตามสัญญา
เงินลงทุนเริ่มต้น	สูง	ต่ำ	ต่ำถึงปานกลาง
การบริหารงาน	องค์กรรับเอง	ผู้ให้บริการรับมาก	แบ่งตาม SLA และสัญญา

คลัง Private ให้การควบคุมสูง แลกกับเงินลงทุน



OWN

Private Warehouse

คลังที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมการดำเนินงานหลักเพื่อ
รองรับสินค้าหรือเครือข่ายของตนเอง

เหมาะเมื่อปริมาณงานสม่ำเสมอและต้องการควบคุมบริการสูง

ปรับ Layout ระบบ และมาตรฐานเฉพาะธุรกิจได้

ต้องรับความเสี่ยงด้านความจุ แรงงาน เทคโนโลยี และการใช้สินทรัพย์

Public Warehouse เหมาะกับความต้องการยืดหยุ่นและเริ่มต้นเร็ว



SHARE

Public Warehouse

คลังที่ผู้ให้บริการเปิดให้หลายลูกค้าใช้พื้นที่และบริการตามอัตรา เงื่อนไข หรือระยะเวลาที่กำหนด

ลดเงินลงทุนเริ่มต้นและเพิ่มความยืดหยุ่นของพื้นที่
เหมาะกับธุรกิจใหม่ งานตามฤดูกาล หรือพื้นที่ตลาดใหม่
การปรับแต่งอาจจำกัด และต้องตรวจมาตรฐาน ความปลอดภัย และระบบข้อมูล

Contract Warehouse ใช้สัญญาเพื่อสร้างบริการเฉพาะ



3PL

Contract Warehouse

คลังที่ผู้ให้บริการออกแบบหรือดำเนินงานตามความต้องการ
ของลูกค้าภายใต้สัญญาระยะหนึ่ง พร้อม KPI, SLA และ
ขอบเขตความรับผิดชอบ

รองรับการปรับแต่ง Layout ระบบ บุคลากร และ Value-added Services
แบ่งความเสี่ยงและการลงทุนได้ตามโครงสร้างสัญญา
ต้องกำหนดข้อมูล การเปลี่ยนแปลง ปริมาณขั้นต่ำ และ Exit Plan ให้ชัด

กิจกรรมกลุ่ม: เลือกคลังให้เหมาะกับธุรกิจ

เลือกประเภทคลังตามการใช้งาน 1-3 แบบ และรูปแบบเจ้าของ 1 แบบ พร้อมให้เหตุผลด้วย สินค้า-Order Profile-ข้อกำหนด-ต้นทุน

1

อาหารแช่แข็ง

Shelf life, อุณหภูมิ, Lot

Cold Storage + FG / DC

2

ชิ้นส่วนรถยนต์

JIT, หลาย Supplier, Traceability

Raw Material + WIP + Private/Contract

3

เสื้อผ้าออนไลน์

หลาย SKU, Peak, คีนสินค้า

E-Commerce FC + Public/Contract

4

ผู้นำเข้าสินค้าราคาแพง

อากร, Serial, ส่งออกบางส่วน

Bonded + Private/Contract

หนังสือและแหล่งอ้างอิงหลัก

ตำราหลัก

- 01 Richards, G. (2021). Warehouse Management: The Definitive Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse (4th ed.). Kogan Page.
- 02 Frazelle, E. H. (2016). World-Class Warehousing and Material Handling (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- 03 Bartholdi, J. J. III, & Hackman, S. T. (2019). Warehouse & Distribution Science, Release 0.98.1. Georgia Institute of Technology.
- 04 Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2022). The Handbook of Logistics and Distribution Management (7th ed.). Kogan Page.

แหล่งประกอบและข้อกำหนด

- 05 Arnold, J. R. T., Chapman, S. N., & Clive, L. M. (2017). Introduction to Materials Management (8th ed.). Pearson.
- 06 Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., & Tanchoco, J. M. A. (2010). Facilities Planning (4th ed.). Wiley.
- 07 Emmett, S. (2005). Excellence in Warehouse Management. Wiley.
- 08 กรมศุลกากร. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน (ใช้ตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบัน).